

Aurora 战队雷达站传承文档

RoboMaster RMUC 2026 — 从 T-DT 开源到赛场应用

赵书彤

QQ: 19732579198

2026 年 9 月

摘要

本文档系统记录 2026 赛季基于东北大学 T-DT 实验室 2025 赛季开源雷达代码，改造为 Aurora 战队 RoboMaster RMUC 2026 参赛系统的完整过程，内容包括：上游开源代码的功能与不足、各模块的改造内容、赛场应用效果，以及遗留问题与 2027 赛季改进建议，供后续接手雷达站的同学参考。

目录

1 起点：T-DT 开源代码的功能与不足	1
1.1 代码来源与基本定位	1
1.2 原版代码结构	1
2 改造总览	2
3 各模块改造说明	2
3.1 相机驱动（自主开发）	2
3.2 检测模块 detect：超分、3D 框与 5 槽位输出	2
3.3 融合模块 kalman_filter：身份锁定与盲区预测	3
3.4 标定模块 calibrate：按 2026 场地重做五点流程	3
3.5 解算模块 resolve：增加 HeightGrid 地形修正	3
3.6 配准模块 localization：CPU GICP 改为 CUDA ICP	3
3.7 串口通信：自主开发（参赛核心环节）	3
3.8 可视化模块 debug_map：盲区预测点与双倍易伤自动触发	4
3.9 工具链：控制面板、录包工具与超分训练	4
4 赛场应用效果与遗留问题	4
4.1 系统运行情况	4
4.2 双倍易伤未能触发的原因分析	5
4.3 赛事启动故障及对策	5
5 2027 赛季注意事项	5

1 起点：T-DT 开源代码的功能与不足	2
A 关键文件索引	5
B 话题速查	6

1 起点：T-DT 开源代码的功能与不足

1.1 代码来源与基本定位

上游代码为东北大学 T-DT 实验室发布的 2025 赛季雷达站开源项目(T-DT_Radar-main, MIT 协议, 技术报告见 <https://bbs.robomaster.com/article/803954>)。该项目 README 中明确说明: ” 本项目提供了除串口、相机驱动、模型训练外雷达站的全部功能”。也就是说, 感知、融合、标定与地图可视化部分是现成的, 但与裁判系统的串口通信、相机图像采集与推理模型三部分缺失, 而这三部分是实际参赛不可缺少的环节。

原版硬件平台为 Livox Avia 激光雷达、海康 CH-120-10UC 相机、i7-12700KF 处理器与 RTX A4000×2 显卡。本战队硬件为 Livox Mid-70 激光雷达、海康 6MP 相机, 整机为惠普暗影精灵 10 笔记本电脑 (RTX 4060 显卡), 并专门购置 1TB 固态硬盘用于雷达站数据存储。

1.2 原版代码结构

- `src/tdt_vision/`: 相机标定 (calibrate)、目标检测 (detect)、坐标解算 (resolve)、推理加速 (infer)、通用工具 (utils)
- `src/lidar/`: 点云配准 (localization, CPU GICP)、欧式聚类 (cluster)、动态点提取 (dynamic_cloud)
- `src/fusion/`: 卡尔曼融合跟踪 (kalman_filter)、地图可视化 (debug_map)
- `src/interface/`: 自定义消息定义 (DetectResult、MatchInfo、Radar2Sentry 等)
- `src/livox_driver/`: Livox 雷达驱动 (本项目直接沿用)
- `src/utils/`: rosbag 回放工具 (rosbag_player)、模型格式转换脚本 (onnx2trt.py)

原版代码模块划分清晰、耦合度低, 具备良好的可扩展性。但各模块实现较为基础: `detect.cpp` 仅 334 行、`kalman_filter.cpp` 仅 206 行、`debug_map.cpp` 仅 285 行、`resolve.cpp` 仅 141 行、`localization.cpp` 仅 187 行。核心逻辑虽然完整, 但整体只满足实验室环境下的回放验证, 与实际参赛要求存在较大差距。

2 改造总览

文件	T-DT 原版	本项目	主要改动
detect.cpp	334	999	增加 SR 超分、3D 框、5 槽位输出、机器人号映射
kalman_filter.cpp	206	1488	增加 Hungarian 匹配、id_score 身份置信、行为预测
debug_map.cpp	285	728	增加盲区预测点、双倍易伤自动触发
resolve.cpp	141	329	增加 HeightGrid 地形高度修正
localization.cpp	187	483	CPU GICP 改为 CUDA ICP
cluster.cpp	84	250	扩充聚类与目标过滤逻辑
calibrate.cpp	190	451	标定流程按 2026 场地重写
完全新增的模块：			
radar_serial_node.cpp	—	新增	裁判系统串口通信（0x0305/0x0301/0x0303）
camera/（hik.cpp）	—	新增	海康 SDK 相机驱动
rm_control_panel	—	新增	Qt 控制面板（切换队伍、标定、录包）
databag_tool	—	新增	录包工具
create_sr_onnx.py 等	—	新增	SR 超分模型训练与转换脚本

表 1: 从 T-DT 开源到参赛系统的核心文件改动统计。

3 各模块改造说明

3.1 相机驱动（自主开发）

原版未提供相机驱动，仅定义了 camera_image 话题，默认图像采集已由外部完成。本项目接入海康 MV-CS060 的 SDK（src/tdt_vision/camera/MV_SDK），编写 hik.cpp 完成图像采集、曝光控制与内参数加载，并发布至 camera_image 话题。夜间场次曝光参数单独保存于 config/camera_driver_night.yaml。

3.2 检测模块 detect：超分、3D 框与 5 槽位输出

原版 334 行，仅实现 YOLO 检测与装甲板分类。本项目主要改动：

- 1. 增加 SR 超分：先以较低分辨率完成快速检测，再对感兴趣区域做超分辨率放大。训练与转换脚本为 utils/create_sr_onnx.py 与 utils/pb2onnx_sr.py。
- 2. 增加 3D 框：利用外参将检测框投影回三维空间，在检测窗口中叠加蓝色长方体。
- 3. 增加 5 槽位输出：按 2026 赛季规则，将装甲板数字映射至槽位（1 英雄、2 工程、3 步兵三号、4 步兵四号、6 哨兵；2026 赛季无步兵五号与空中单位），写入 DetectResult 的 red_x/blue_x 数组。该部分存在一项缺陷，详见 §4.2（同号覆盖）。

3.3 融合模块 kalman_filter：身份锁定与盲区预测

原版 206 行，仅实现基础卡尔曼跟踪。本项目扩展至 1488 行，主要变化：

- **Hungarian 匹配**: 对 KF 轨迹与新检测结果做二分图最优匹配, 避免同一目标匹配至多条轨迹。
- **id_score 身份置信**: 为每条轨迹维护身份置信度, 仅在装甲板数字识别结果稳定时赋值, 避免偶发误分类直接改写目标身份。
- **行为分类预测**: 目标进入盲区后保持轨迹, 依据位置与速度推断其行为类别(CHARGING/TUNNEL/OUTPOST 四类) 并对位置进行预测, 目标重新可见后即可接管。
- **发布 /radar2sentry**: 将融合后的 5 槽位坐标发送至串口节点。

3.4 标定模块 calibrate: 按 2026 场地重做五点流程

在原版五点标定(回车开始、方向键微调)基础上扩展至 451 行: 标定点按 2026 场地更新(我方堡垒、我方前哨、敌方基地、敌方前哨、中央高塔), 外参按红蓝双方分色保存为 `config/{red,blue}/out_matrix_*`, 并通过检测窗口中的 3D 框直观验证标定贴合程度。重要经验: 雷达每场比赛后如被搬动, 外参即失效, 局间必须重新标定。

3.5 解算模块 resolve: 增加 HeightGrid 地形修正

原版 141 行, 仅做平面透视变换。本项目增加 HeightGrid: 预先计算 `config/map/field_mesh.bin` 网格高度, 像素投影至世界坐标时查询实际地面高度加以修正, 扩展至 329 行。

3.6 配准模块 localization: CPU GICP 改为 CUDA ICP

原版 187 行使用 CPU GICP 配准, 本项目改为 CUDA ICP (`cuda_icp.h`), 共 483 行。场地地图 `config/map/map.pcd` 同步更换为 2026 赛季场地扫描点云。

3.7 串口通信: 自主开发 (参赛核心环节)

该模块为原版所没有的内容, 也是 2026 赛季问题最集中的部分。自主编写的 `radar_serial_node.cpp` 实现以下功能:

- **0x0305 小地图上传**: 敌方与己方各 6 个坐标 (48 字节), 频率不超过 5Hz, 单位为厘米, 坐标置 0 表示未发送。官方标记精度规则: 偏差 $<0.8\text{m}$ 计 +1, $0.8\sim1.6\text{m}$ 计 +0.5, $\geq 1.6\text{m}$ 计 -0.8。
- **0x0301 与 0x0121**: 双倍易伤决策包 (每局 2 次机会, 每次 30 秒)。
- **0x0303**: 下行数据解析 (比赛状态与血量)。
- **0x0001/0003/0101/0105/020C/020E** 汇总发布至 `/match_info`: 其中 0x020C 为标记成功位, 0x020E 的 bit0-1 为双倍易伤机会数、bit2 为激活状态。

串口节点本身只负责数据转发, 实际发送的车辆数量完全由上游 detect 与 kalman 模块决定。2026 赛季的主要问题即出在数据上游, 详见 §4。

3.8 可视化模块 debug_map：盲区预测点与双倍易伤自动触发

原版 285 行，仅作地图显示。本项目扩展至 728 行，增加：

- 盲区预测点：目标进入盲区时，在地图上按行为分类显示预测位置。
- 双倍易伤自动触发：当机会数大于已触发数、场上存在有效标记且当前未处于激活状态时，自动发送 /radar/decision_request；同时保留手动方式（小地图窗口按 v 键）作为备份。

3.9 工具链：控制面板、录包工具与超分训练

原版仅提供 rosbag_player 回放与 onnx2trt 转换脚本。本项目新增：

- rm_control_panel (Qt 控制面板)：比赛期间切换队伍颜色、触发标定、开关录包，无需修改配置文件并重启。
- databag_tool：专用录包工具，按场次自动命名并保存至 bags/ 目录。
- create_sr_onnx.py 与 pb2onnx_sr.py：SR 超分模型的训练与格式转换。

4 赛场应用效果与遗留问题

4.1 系统运行情况

2026 区域赛局均易伤约 475 秒/局，处于较低水平。回放验证表明，识别与定位功能本身精度良好，问题不在感知环节，而在发送给裁判系统的数据内容。使用 tools/analyze_vuln_bag.py 对比赛回放包解码统计，结果如下：

对局	平均发送车辆数	发送 ≥3 辆占比	标记成功次数 (0x020C)	双倍易伤激活时长
浙江大学一队 (红方)	2.26	29%	0 次	0 秒
浙江大学二队 (红方)	3.23	68%	0 次	0 秒
中国石油大学 (红方)	1.20	0%	0 次	0 秒

表 2: 区域赛回放包统计结果。整个赛季双倍易伤均未能触发。

4.2 双倍易伤未能触发的原因分析

原因链条如下：

1. detect 模块填写槽位时，若两辆车得到相同编号，后写入的数据直接覆盖先写入的数据，且无置信度仲裁（即 §3.2 所述缺陷）；
2. 车辆可见但未识别出装甲板数字时，编号置为 -1，该车整帧不发送；
3. 上述两条导致每帧仅发送 1~3 辆车（对浙江大学一队一局统计，平均 2.26 辆，99% 的时间不超过 3 辆）；
4. 已发送坐标存在精度不足问题，按官方规则偏差 ≥1.6m 时倒扣分数；

5. 整场比赛 0x020C 标记成功位从未出现上升沿;
6. 0x020E 机会数始终为 0, 自动触发条件永远无法满足, **双倍易伤激活时长为 0 秒。**

根本原因并非双倍易伤触发逻辑本身, 而是发送车辆数量不足与坐标精度不足, 导致标记机制未能有效发挥作用。

4.3 赛事启动故障及对策

区域赛中有一局雷达未能正常启动, 双倍易伤自然全程未能触发。原因在于 3 分钟准备时间内接线与配置未能完成, 且缺少强制性的赛前自检环节。相应对策已写入 docs/preflight_check.md (赛前六项验证清单)。

5 2027 赛季注意事项

1. **车型变化:** 2027 赛季机器人数量减少一个。需按新赛季规则手册核对并修改: robot_slots.h 槽位表、radar_serial_node.cpp 协议映射、armor_class_to_slot 映射、0x0003 血量表下标。修改后必须进行全链路回放回归测试。
2. **装甲板样式变化:** 若 2027 赛季装甲板样式有变化, 现有 classify.onnx 与 armor_yolo 模型可能无法直接适用 (训练数据不包含新样式), 应尽早收集相关数据并重新训练。
3. **优先修复项:** 一是修复槽位同号覆盖问题; 二是将发送数据源改为 KF 轨迹直接输出, 不再依赖装甲板数字识别结果; 三是增加置信度门控, 坐标偏差过大时置零不发送 (协议中坐标置 0 即视为未发送)。
4. **流程规范:** 赛前必须完整执行 docs/preflight_check.md 检查清单; 并使用 tools/analyze_vuln_bag.py 对试运行回放进行统计, 平均发送车辆数 ≥ 3.5 、发送 ≥ 3 辆占比 $\geq 80\%$ 达标后方可上场。

A 关键文件索引

文件	说明 (相对 T-DT 原版的改动)
src/tdt_vision/camera/hik.cpp	新增: 海康相机驱动
src/tdt_vision/detect/src/detect.cpp	增加超分、3D 框、5 槽输出 (334 行 $\rightarrow$ 999 行)
src/tdt_vision/resolve/src/resolve.cpp	增加 HeightGrid 地形修正 (141 行 $\rightarrow$ 329 行)
src/tdt_vision/calibrate/src/calibrate.cpp	五点标定流程重做 (190 行 $\rightarrow$ 451 行)
src/lidar/localization/src/localization.cpp	由 GICP 改为 CUDA ICP (187 行 $\rightarrow$ 483 行)
src/lidar/cluster/src/cluster.cpp	扩充聚类与过滤逻辑 (84 行 $\rightarrow$ 250 行)
src/fusion/kalman_filter/src/kalman_filter.cpp	增加 Hungarian 匹配、身份置信、行为预测 (206 行 $\rightarrow$ 1488 行)
src/fusion/kalman_filter/src/radar_serial_node.cpp	新增: 裁判系统串口通信

src/fusion/debug_map/debug_map.cpp	增加盲区预测、双倍易伤自动触发（285 行 → 728 行）
src/utils/rm_control_panel/	新增： Qt 控制面板
src/utils/databag_tool/	新增： 专用录包工具
tools/analyze_vuln_bag.py	新增： 回放易伤统计工具
docs/preflight_check.md	赛前六项验证清单
README_DETAIL.md	启动、接线、标定与比赛日流程
config/radar_runtime.yaml	队伍颜色、串口与回放配置入口

B 话题速查

话题	类型	说明
camera_image	Image	相机原图（原版无驱动，本项目新增）
/detect_result	DetectResult	YOLO 检测、装甲板分类与 5 槽位
/resolve_result	DetectResult	像素至世界坐标解算、HeightGrid 修正
/kalman_detect	DetectResult	KF 融合输出
/radar2sentry	Radar2Sentry	串口主链输入（5 槽位敌我坐标）
/match_info	MatchInfo	比赛状态（队伍颜色、标记、易伤、血量）
/radar/decision_request	UInt8	双倍易伤触发计数
/radar/tx_raw	UInt8MultiArray	串口发送帧回放（调试用）